

1 Equazioni di Parità: Errore di Uscita ed Errore di Equazione

1.1 Concetto Generale e Motivazione

Le equazioni di parità sono un metodo di rilevamento guasti *model-based* che sfrutta la **ridondanza analitica**. Si basano sul confronto tra il comportamento del sistema reale, misurato dai sensori, e il comportamento atteso calcolato da un modello matematico nominale. Questo confronto genera un **residuo** r : se il residuo è zero (o al di sotto di una soglia), il sistema è sano; se diverge dallo zero, è presente un guasto.

L'ipotesi di lavoro fondamentale è che il modello matematico sia perfetto, ovvero $G_p(s) = G_m(s)$, dove $G_p(s)$ è la funzione di trasferimento del processo reale e $G_m(s)$ è quella del modello.

1.2 Punto di Partenza: l'Uscita Reale del Processo

L'uscita reale del processo $y_p(s)$ si scrive tenendo conto di un guasto sull'attuatore $f_u(s)$, un guasto sul sensore $f_y(s)$ e del rumore $n(s)$:

$$y_p(s) = G_m(s)[u(s) + f_u(s)] + n(s) + f_y(s) \quad (1)$$

1.3 Schema a Errore di Uscita

Idea: si calcola il residuo $r'(s)$ come la semplice differenza tra l'uscita reale misurata e l'uscita calcolata dal modello.

Forma Computazionale

$$r'(s) = y_p(s) - G_m(s) u(s) \quad (2)$$

Dimostrazione passo per passo Sostituiamo l'espressione di $y_p(s)$:

$$r'(s) = \left(G_m(s)[u(s) + f_u(s)] + n(s) + f_y(s) \right) - G_m(s) u(s) \quad (3)$$

Espandendo il prodotto:

$$r'(s) = G_m(s) u(s) + G_m(s) f_u(s) + n(s) + f_y(s) - G_m(s) u(s) \quad (4)$$

I termini $G_m(s) u(s)$ si annullano:

$$r'(s) = \cancel{G_m(s) u(s)} + G_m(s) f_u(s) + n(s) + f_y(s) - \cancel{G_m(s) u(s)} \quad (5)$$

Forma Interna (Risultato Finale)

$$\boxed{r'(s) = G_m(s) f_u(s) + n(s) + f_y(s)} \quad (6)$$

Il residuo dipende esclusivamente dai guasti e dal rumore. Il guasto dell'attuatore f_u e il rumore n sono filtrati dalla funzione di trasferimento $G_m(s)$, che attenua le variazioni brusche (effetto passa-basso). Questo schema è preferibile quando il rumore è elevato, poiché garantisce un rilevamento più stabile a scapito di una leggera lentezza di risposta.

1.4 Schema a Errore di Equazione

Idea: sapendo che $G_m(s) = \frac{B_m(s)}{A_m(s)}$, si calcola il residuo moltiplicando l'uscita per il denominatore e l'ingresso per il numeratore del modello.

Forma Computazionale

$$r(s) = A_m(s) y_p(s) - B_m(s) u(s) \quad (7)$$

Dimostrazione passo per passo Sostituiamo $y_p(s)$, ricordando che $G_m(s) = \frac{B_m(s)}{A_m(s)}$:

$$r(s) = A_m(s) \left[\frac{B_m(s)}{A_m(s)} (u(s) + f_u(s)) + n(s) + f_y(s) \right] - B_m(s) u(s) \quad (8)$$

Moltiplichiamo $A_m(s)$ per tutti i termini dentro la parentesi quadra; nel primo termine $A_m(s)$ si semplifica con il denominatore:

$$r(s) = B_m(s)(u(s) + f_u(s)) + A_m(s) n(s) + A_m(s) f_y(s) - B_m(s) u(s) \quad (9)$$

Svolgendo la parentesi tonda e annullando i termini $B_m(s) u(s)$:

$$r(s) = \cancel{B_m(s) u(s)} + B_m(s) f_u(s) + A_m(s) n(s) + A_m(s) f_y(s) - \cancel{B_m(s) u(s)} \quad (10)$$

Forma Interna (Risultato Finale)

$$\boxed{r(s) = B_m(s) f_u(s) + A_m(s) n(s) + A_m(s) f_y(s)} \quad (11)$$

Poiché $A_m(s)$ è un polinomio in s , moltiplicare il rumore $n(s)$ per $A_m(s)$ equivale, nel dominio del tempo, a calcolarne la **derivata**. Derivare un segnale rumoroso lo

amplifica enormemente: per questo l'errore di equazione è poco usato in presenza di rumore, pur essendo molto reattivo in condizioni di basso rumore.

1.5 Esempio con Sistema del Primo Ordine e Problema di Realizzabilità

Sia $G_m(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$, quindi $A_m(s) = \tau s + 1$ e $B_m(s) = 1$.

La forma computazionale dell'errore di equazione in Laplace è:

$$r(s) = (\tau s + 1) y(s) - u(s) \quad (12)$$

Passando al dominio del tempo (ricordando che moltiplicare per s equivale a derivare):

$$r(t) = \tau \dot{y}(t) + y(t) - u(t) \quad (13)$$

Il **problema di realizzabilità** è il seguente: per calcolare questo residuo il microcontrollore deve calcolare la derivata dell'uscita misurata $\dot{y}(t)$. Se il sensore presenta rumore ad alta frequenza, la derivata lo amplifica in modo enorme, portando il residuo a esplodere e generando continui falsi allarmi.

1.6 Scelta del Punto di Misura: Ingresso a Monte e Uscita a Valle

Il modello matematico $G_m(s)$ deve includere la porzione di impianto in cui si sospetta possa avvenire il guasto. Prendendo il segnale di comando *prima* dell'attuatore (a monte) e il segnale di misura *dopo* il sensore (a valle), qualsiasi alterazione fisica tra questi due punti modificherà l'uscita reale rispetto al modello, permettendo il rilevamento dell'anomalia.

1.7 Andamento del Residuo, Robustezza e Soglie

In assenza di guasto, $r(t)$ oscilla casualmente attorno allo zero a causa del rumore bianco, con media pari a zero. In presenza di guasto, $r(t)$ compie un salto (scalino o rampa) distaccandosi in modo evidente dallo zero.

Un residuo è definito **robusto** quando è massimamente sensibile ai guasti ma, grazie a opportune matrici di peso nel progetto, è al contempo insensibile ai disturbi esterni e alle incertezze del modello.

1.8 Confronto tra i Due Schemi

	Errore di Uscita	Errore di Equazione
Forma comp.	$r'(s) = y_p(s) - G_m(s) u(s)$	$r(s) = A_m(s) y_p(s) - B_m(s) u(s)$
Forma int.	$G_m f_u + n + f_y$	$B_m f_u + A_m n + A_m f_y$
Filtraggio	Guasti filtrati da G_m	Rumore derivato da A_m
Preferito quando	Rumore elevato	Rumore quasi assente

2 Fondamenti di Manutenzione e Diagnostica

2.1 Tipologie di Manutenzione

- **Manutenzione Correttiva (*Run-to-failure*):** Si interviene soltanto dopo che il guasto si è verificato: si ripara o si sostituisce il componente a rottura già avvenuta. È utile solo per componenti non critici ed economici, nei quali il costo della sostituzione non programmata è comunque accettabile.
- **Manutenzione Preventiva (*Time-based*):** Si interviene a intervalli di tempo o cicli di utilizzo programmati e regolari, indipendentemente dallo stato di salute effettivo del componente. Previene molte rotture improvvise, ma è intrinsecamente inefficiente perché spesso si sostituiscono pezzi ancora pienamente funzionanti.
- **Manutenzione Predittiva (*Condition-based*):** Si monitora lo stato di salute del componente in tempo reale tramite sensori e indicatori di condizione (CI). Si interviene soltanto quando i sintomi mostrano che il guasto è imminente. Questo approccio massimizza la vita utile del componente (RUL) e riduce i fermi macchina non pianificati.

2.2 Fault vs. Failure

I due termini hanno significati tecnici distinti e non devono essere confusi:

- **Fault (Guasto):** È una deviazione anomala e non consentita di almeno una proprietà del sistema rispetto al suo comportamento nominale. Il sistema continua a funzionare, ma in modo degradato. Il fault, se non gestito tempestivamente, porta alla failure.
- **Failure (Rottura):** È l'incapacità permanente di un componente o di un sistema di compiere la sua funzione richiesta. Corrisponde alla rottura totale e irreversibile.

2.3 Le Tre Fasi della Diagnostica (FDI)

Un sistema di diagnostica strutturata esegue tre operazioni in cascata:

1. **Fault Detection (Rilevamento):** Stabilire se nel sistema è presente un'anomalia. È un test binario (0 o 1): non fornisce informazioni sulla natura o localizzazione del guasto, ma si limita a far scattare l'allarme principale.
2. **Fault Isolation (Isolamento):** Identificare *dove* si trova il guasto, ovvero in quale componente specifico (sensore, attuatore, elemento meccanico). Richiede tecniche più sofisticate come banchi di osservatori o residui strutturati.
3. **Fault Identification (Identificazione):** Determinare la *magnitudine* e la natura precisa del guasto: quanto è grave, di che tipo è (guasto additivo o parametrico), e con quale velocità si sta evolvendo.

2.4 Fasi della Supervisione Avanzata

Un sistema di controllo e supervisione moderno esegue quattro step in sequenza:

1. **Monitoring (Monitoraggio):** Misurazione continua dei segnali tramite sensori e acquisizione dei dati in tempo reale.
2. **Fault Diagnosis (Diagnosi):** Esecuzione del processo FDI completo: rilevamento, isolamento e identificazione del guasto.
3. **Risk / Fault Assessment (Valutazione):** Valutazione della gravità del guasto e del suo impatto sul sistema. Si stima il rischio residuo e si decide la priorità di intervento.
4. **Fault Accommodation / Reconfiguration (Azione Correttiva):** Il sistema si adatta automaticamente tramite il FTC attivo per continuare a funzionare in sicurezza, oppure viene attivato uno spegnimento di emergenza controllato.

3 Rilevamento vs. Isolamento dei Guasti

La distinzione tra rilevamento e isolamento è fondamentale nella diagnostica strutturata in fasi (FDI, *Fault Detection and Isolation*).

- **Fault Detection (Rilevamento):** È un test binario (0 o 1). Risponde alla domanda: “*C'è un'anomalia nel sistema in questo momento?*”. Non fornisce informazioni sulla natura o localizzazione del guasto; serve esclusivamente a far scattare l'allarme principale analizzando lo scostamento dei residui da una soglia.
- **Fault Isolation (Isolamento):** Risponde alla domanda: “*In quale componente specifico si trova il guasto?*”. Richiede tecniche più sofisticate — come banchi di osservatori DOS/GOS o firme di residui strutturati — per incrociare i sintomi e identificare esattamente il sensore, l'attuatore o il pezzo meccanico colpevole.

3.1 Residui Strutturati e Tabella di Firma

Per isolare i guasti sono necessari **residui strutturati**: un vettore di residui generati in modo che ciascuno sia sensibile solo a un sottoinsieme specifico di guasti.

La **tabella di firma** è una matrice binaria le cui righe rappresentano i residui r_i e le colonne i guasti f_j . Un '1' indica che il residuo r_i reagisce al guasto f_j , uno '0' indica che è insensibile.

- **Rilevabilità:** Un guasto è rilevabile se la sua colonna ha almeno un '1'.
- **Isolabilità Debole:** Tutte le colonne (le firme) sono diverse l'una dall'altra. I guasti possono essere distinti, ma in presenza di rumore le firme potrebbero essere confuse.
- **Isolabilità Forte:** Le colonne differiscono per **più di un bit** (Distanza di Hamming > 1). Anche se un residuo sbaglia a causa del rumore, non si confonderà mai un guasto con un altro.

4 Osservatori dello Stato (Luenberger)

4.1 Obiettivo

L'obiettivo degli osservatori dello stato è dimostrare che l'errore di stima dello stato tende a zero in condizioni normali, ma diverge dallo zero (segnalando un'anomalia) se interviene un guasto.

4.2 Definizione del Sistema Reale e dell'Osservatore

Il sistema reale (con guasti f_l , f_m e disturbi v , n) è descritto da:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Vv + Lf_l \quad (14)$$

$$y = Cx + Nn + Mf_m \quad (15)$$

L'osservatore matematico (che non conosce i guasti) è descritto da:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + H(y - C\hat{x}) \quad (16)$$

dove H è la matrice di guadagno e $(y - C\hat{x})$ è l'errore tra l'uscita reale e quella stimata.

4.3 Dimostrazione: Dinamica dell'Errore di Stima

Definiamo l'errore di stima dello stato come:

$$\tilde{x} = x - \hat{x} \quad (17)$$

La sua dinamica è:

$$\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{\hat{x}} \quad (18)$$

Sostituiamo le equazioni (14) e (16):

$$\dot{\tilde{x}} = (Ax + Bu + Vv + Lf_l) - (A\hat{x} + Bu + H(y - C\hat{x})) \quad (19)$$

Sostituiamo l'uscita y secondo l'equazione (15):

$$\dot{\tilde{x}} = Ax + Bu + Vv + Lf_l - A\hat{x} - Bu - H(Cx + Nn + Mf_m - C\hat{x}) \quad (20)$$

Raggruppiamo i termini con x e $\hat{x}$:

$$\dot{\tilde{x}} = A(x - \hat{x}) - HC(x - \hat{x}) + Vv + Lf_l - HNn - HMf_m \quad (21)$$

Ricordando che $(x - \hat{x}) = \tilde{x}$:

Risultato: Dinamica dell'Errore

$$\boxed{\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x} + Vv + Lf_l - HNn - HMf_m} \quad (22)$$

4.4 Interpretazione

Si sceglie la matrice H in modo che la matrice risultante $(A - HC)$ abbia tutti gli autovalori con parte reale negativa (matrice di Hurwitz). In questo modo:

- In assenza di guasti e disturbi, l'equazione diventa $\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x}$, e l'errore $\tilde{x}$ tende naturalmente a zero con il passare del tempo (il sistema “aggancia” il processo reale).
- Se appare un guasto f_l o f_m , questo agisce come una “forzante” e spinge l'errore lontano dallo zero, generando un allarme.

4.5 Ricerca di Guasti Additivi tramite l'Osservatore

Si utilizza l'errore di uscita come residuo: $r = y - C\hat{x}$. Se subentra un guasto additivo f (al sensore o all'attuatore), questo entra nelle equazioni del sistema reale ma non in quelle dell'osservatore. La dinamica dell'errore $\tilde{x}$ viene quindi forzata

dal guasto, il residuo r si discosta irreversibilmente dallo zero e supera la soglia di rilevamento.

4.6 Generazione del Sintomo, Soglia e Tempo di Rilevamento

Il residuo dell'osservatore viene calcolato come errore di uscita:

$$r(t) = y(t) - C\hat{x}(t) \quad (23)$$

In condizioni nominali e senza guasti $r(t) \rightarrow 0$. Nella realtà, a causa del rumore e delle imperfezioni del modello, il residuo oscilla attorno allo zero con una certa varianza. Si fissa pertanto una **soglia di allarme**: se $|r(t)|$ supera la soglia, scatta l'allarme.

La soglia può essere:

- **Fissa:** Un valore costante determinato empiricamente sulla base della distribuzione del rumore in condizioni sane.
- **Adattativa:** La soglia varia dinamicamente in funzione dell'ingresso $u(t)$ o di altre variabili operative. È preferibile perché tiene conto del fatto che i modelli reali sono meno precisi (e quindi il residuo è naturalmente più grande) quando il sistema opera lontano dal punto di linearizzazione.

Tempo di Rilevamento del Guasto Il **tempo di rilevamento** è il ritardo tra il momento in cui il guasto avviene fisicamente e il momento in cui scatta l'allarme. Per abbassarlo è possibile:

- Utilizzare lo schema a **errore di equazione** invece dell'errore di uscita, poiché più reattivo alle variazioni rapide (ma con amplificazione del rumore).
- **Abbassare la soglia di allarme**, a costo di un maggiore rischio di falsi allarmi (errori di Tipo I).
- **Ridurre i filtri passa-basso** sul residuo: i filtri introducono fisiologicamente un ritardo di fase proporzionale al loro ordine. Filtri meno pesanti velocizzano il rilevamento ma lasciano il segnale più rumoroso.

4.7 Banchi di Osservatori per l'Isolamento

Un singolo osservatore rileva il guasto ma non lo isola. Si costruiscono pertanto **banchi di osservatori** (Observer Banks) che agiscono come firme di guasto:

- **DOS (Dedicated Observer Scheme):** Si costruiscono N osservatori, ognuno pilotato da **un solo** sensore specifico in ingresso. Se l'osservatore 1 produce un

residuo elevato mentre il 2 e il 3 restano a zero, il guasto è isolato nel sensore 1.

- **GOS (Generalized Observer Scheme):** Si costruiscono N osservatori, ciascuno alimentato da **tutti i sensori tranne uno**. Permette di incrociare i residui superando i limiti di osservabilità che il DOS potrebbe presentare.

5 Stima Parametrica (Minimi Quadrati)

5.1 Obiettivo

Trovare il modo per calcolare i parametri fisici incogniti del sistema minimizzando l'errore tra il modello e i dati misurati.

5.2 Formulazione del Problema

Sia il sistema (es. di tipo ARX) scritto in forma matriciale lineare:

$$\vec{y} = \underline{\underline{\Psi}} \cdot \vec{\theta} + \vec{e} \quad (24)$$

dove:

- $\vec{y}$ è il vettore dei valori misurati;
- $\underline{\underline{\Psi}}$ è la matrice dei regressori (con i dati in ingresso e le uscite passate);
- $\vec{\theta}$ è il vettore dei parametri incogniti;
- $\vec{e}$ è il vettore degli errori (rumore e difetti del modello).

L'errore è esprimibile come:

$$\vec{e} = \vec{y} - \underline{\underline{\Psi}} \cdot \vec{\theta} \quad (25)$$

5.3 Dimostrazione: Derivazione della Formula dei Minimi Quadrati

Il funzionale di costo da minimizzare è la norma quadratica dell'errore:

$$V = \vec{e}^T \cdot \vec{e} \quad (26)$$

Sostituendo l'espressione di $\vec{e}$:

$$V = (\vec{y} - \underline{\underline{\Psi}} \vec{\theta})^T \cdot (\vec{y} - \underline{\underline{\Psi}} \vec{\theta}) \quad (27)$$

Per trovare il minimo si calcola la derivata di V rispetto a $\vec{\theta}$ e la si pone uguale al

vettore nullo:

$$\frac{\partial V}{\partial \vec{\theta}} = 0 \quad (28)$$

I calcoli matriciali portano alle **equazioni normali**:

$$(\underline{\underline{\Psi}}^T \underline{\underline{\Psi}}) \cdot \hat{\theta} = \underline{\underline{\Psi}}^T \cdot \vec{y} \quad (29)$$

Moltiplicando ambo i membri per l'inversa di $(\underline{\underline{\Psi}}^T \underline{\underline{\Psi}})$:

Risultato Finale

$$\boxed{\hat{\theta} = (\underline{\underline{\Psi}}^T \underline{\underline{\Psi}})^{-1} \underline{\underline{\Psi}}^T \vec{y}} \quad (30)$$

Questa formula è nota come **pseudo-inversa di Moore-Penrose**. Permette di calcolare i parametri ottimali del sistema con un'unica moltiplicazione di matrici, a condizione che la matrice dei dati fornisca sufficiente "eccitazione" al sistema (cioè che $\underline{\underline{\Psi}}^T \underline{\underline{\Psi}}$ sia invertibile, con determinante non nullo).

5.4 Il Modello ARX e l'Utilizzo per il Rilevamento Guasti

Si assume spesso un modello lineare a tempo discreto di tipo **ARX (AutoRegressive with eXogenous input)**, la cui equazione alle differenze è:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \dots + a_n y(k-n) = b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m) + e(k) \quad (31)$$

I parametri incogniti a_i e b_i (che contengono la fisica del sistema, come coefficienti di attrito o costanti di tempo) vengono raggruppati nel vettore $\vec{\theta}$.

Il procedimento di rilevamento guasti tramite stima parametrica si articola in tre fasi:

1. **Fase Nominale (Offline):** Quando la macchina è nuova e sana, si registrano ingressi U e uscite Y . Si applicano i minimi quadrati per calcolare i parametri nominali ottimi $\vec{\theta}_{nom}$.
2. **Fase di Identificazione Online:** Mentre la macchina lavora, si raccolgono continuamente i campioni più recenti in una finestra mobile e si ri-eseguono i minimi quadrati, ottenendo il vettore dei parametri attuali $\hat{\vec{\theta}}(t)$.
3. **Generazione del Residuo e Allarme:** Il residuo parametrico è:

$$r(t) = \hat{\vec{\theta}}(t) - \vec{\theta}_{nom} \quad (32)$$

Se un componente si sta degradando, i suoi parametri fisici cambiano: l'algoritmo di stima calcola un vettore $\hat{\vec{\theta}}$ che differisce da $\vec{\theta}_{nom}$, la differenza supera la soglia e fa scattare l'allarme.

5.5 Modello ARMAX

Il modello **ARMAX** (*AutoRegressive Moving Average with eXogenous input*) è un'estensione del modello ARX. Mentre nell'ARX si assume che il rumore $\xi(k)$ si sommi direttamente come termine bianco all'equazione, nell'ARMAX il rumore è modellato come una **media mobile** filtrata tramite un ulteriore polinomio $C(z)$:

$$A(z)y(k) = B(z)u(k) + C(z)\xi(k) \quad (33)$$

Ciò significa che il modello ARMAX descrive un **rumore colorato** (correlato nel tempo), più realistico del semplice rumore bianco dell'ARX. A fronte di una maggiore accuratezza nella modellazione del disturbo, la stima dei parametri con ARMAX è più complessa computazionalmente: il problema non è più lineare nei parametri e non si risolve con una singola operazione matriciale come i minimi quadrati classici.

6 Principal Component Analysis (PCA)

6.1 Obiettivo

La PCA è una tecnica **statica** di riduzione della dimensionalità che elimina la collinearità tra sensori creando nuove variabili (Componenti Principali) indipendenti tra loro, massimizzando la varianza delle informazioni contenute nei dati.

6.2 Formulazione Matematica dell'Ottimizzazione

Siano x_1 e x_2 due segnali standardizzati (media nulla). Si vuole creare un unico nuovo segnale (componente) t_1 come combinazione lineare:

$$t_1 = p_1 x_1 + p_2 x_2 = \vec{p}^T \vec{x} \quad (34)$$

Il vettore $\vec{p} = [p_1, p_2]^T$ è il **vettore di proiezione** (o loading).

Affinché t_1 riassume al meglio le informazioni originali, la sua varianza deve essere massima. Dato che i dati sono a media nulla, la varianza è proporzionale a $t_1^T t_1$. Il problema di ottimizzazione della PCA è quindi:

$$\max (t_1^T t_1) \quad \text{sotto il vincolo} \quad \vec{p}^T \vec{p} = 1 \quad (35)$$

Il vincolo $\|\vec{p}\| = 1$ è necessario per evitare che la soluzione tenda semplicemente a infinito.

6.3 Soluzione: Autovalori e Autovettori

La soluzione al problema di massimizzazione si ottiene calcolando gli **autovalori** e gli **autovettori** della matrice di correlazione/covarianza dei dati originali.

- La matrice di trasformazione totale P è composta dagli autovettori.
- Le nuove variabili ridotte (Scores) si ottengono proiettando i dati: $T = X \cdot P$.
- La varianza spiegata da ogni nuova componente è pari all'autovalore corrispondente. Si selezionano le componenti con autovalori più elevati per ottenere la massima informazione con il minor numero di variabili.

6.4 Standardizzazione Preliminare

Prima di applicare la PCA, le variabili devono essere rese confrontabili eliminando le differenze di scala e unità di misura tra i sensori. I due metodi principali sono:

- **Standardizzazione Z-score:** Si sottrae a ogni colonna (ogni sensore) il suo valore medio e si divide per la sua deviazione standard. Il risultato è un dato a media nulla e varianza unitaria:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (36)$$

È il metodo preferito quando le variabili hanno distribuzioni approssimativamente Gaussiane.

- **Normalizzazione Min-Max:** Ri-scala linearmente ogni variabile nell'intervallo $[0, 1]$ (o $[-1, 1]$) in funzione del valore minimo e massimo osservati nel dataset:

$$z = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (37)$$

È preferita quando si vogliono preservare gli zeri e le relazioni di proporzione tra i valori, ma è sensibile ai valori anomali (outlier) che possono comprimere tutta la scala.

6.5 Scelta del Numero di Componenti

Il numero di componenti da mantenere si determina osservando gli autovalori: si sommano gli autovalori dal più grande al più piccolo fino a coprire una soglia di varianza spiegata (tipicamente il 95% della varianza totale), scartando le componenti rimanenti.

6.6 I Tre Approcci per il Rilevamento Guasti con PCA

Una volta addestrato il modello PCA sui dati sani, per rilevare anomalie su nuovi dati si dispone di tre approcci:

1. **Ispezione visiva (Scores Plot):** Si disegna un grafico 2D o 3D con le prime componenti principali. Se il nuovo punto cade al di fuori dell'ellissoide di confidenza dei dati sani, è classificato come anomalia.
2. **Statistica T^2 di Hotelling:** Misura la distanza del punto dal centro dello spazio delle componenti principali. Identifica guasti che rispettano la correlazione storica tra sensori ma presentano valori fuori scala.
3. **Statistica SPE (*Squared Prediction Error*) o Statistica Q :** Si ricostruisce il dato ridotto nello spazio originale e si calcola l'errore tra il segnale vero e quello ricostruito. È perfetto per rilevare guasti che “rompono” la correlazione storica tra sensori (es. un sensore impazzisce mentre gli altri rimangono normali).

6.7 PCA Dinamica

La PCA base è statica e non ha memoria del passato. Per introdurre la dinamica si utilizza l'approccio delle **variabili ritardate (Time-lagged)**: invece di fornire all'algoritmo solo la riga dei valori dei sensori al tempo t , si espande la matrice inserendo anche i valori ai tempi $t - 1, t - 2, \dots$. In questo modo l'algoritmo impara l'andamento temporale del sistema.

7 Teorema di Bayes e Classificatore Bayesiano

7.1 Concetto Base

Il classificatore Bayesiano è un algoritmo di Machine Learning che inverte la logica di causa-effetto: invece di chiedersi “che sintomo causa questo guasto?”, risponde alla domanda “dato che sto misurando questo sintomo s , qual è la probabilità che il sistema si trovi nella classe di guasto F_j ?”.

7.2 Formula del Teorema di Bayes

Il criterio di minimo errore di decisione consiste nel calcolare la probabilità a posteriori $p(F_j | s)$ per tutte le classi di guasto e scegliere quella con il valore massimo:

$$p(F_j | s) = \frac{p(s | F_j) \cdot p(F_j)}{p(s)} \quad (38)$$

7.3 Significato dei Termini

- $p(F_j | s)$ (**Probabilità a posteriori**): La probabilità che ci sia il guasto F_j sapendo che è stato misurato il sintomo s . È l'obiettivo del classificatore.
- $p(F_j)$ (**Probabilità a priori**): La probabilità “storica” che avvenga quel guasto, a prescindere dai sintomi. Si calcola dividendo il numero di guasti

di tipo j registrati in passato per il numero totale di campioni nel database:

$$p(F_j) = \frac{n_{F_j}}{N} \quad (39)$$

- $p(s | F_j)$ (**Likelihood**): La probabilità che si manifesti esattamente il sintomo s quando è presente il guasto F_j . Spesso si assume che i sintomi seguano una distribuzione Gaussiana per stimare questo termine.
- $p(s)$ (**Densità totale del sintomo**): Poiché è uguale per tutte le classi, funge solo da fattore di scala e viene spesso ignorata nel calcolo della massimizzazione.

7.4 Classificatore Geometrico e Alberi Decisionali

In alternativa al classificatore Bayesiano, il **classificatore geometrico** (k-NN o nearest centroid) opera nello spazio cartesiano delle caratteristiche estratte dal segnale. Ogni condizione (Sano, Guasto A, Guasto B) forma una nuvola di punti nel piano caratteristico durante la fase di addestramento. Nella fase online, il classificatore calcola la **distanza** (Euclidea o di Mahalanobis) del nuovo punto dai centroidi delle nuvole e lo assegna alla classe più vicina.

L'**albero decisionale** è un altro classificatore molto efficiente per la diagnostica online. A livello computazionale consiste in una rapida sequenza logica di condizioni IF-THEN-ELSE sulle feature estratte dai sensori. Il dato percorre l'albero lungo i rami, valutando ad ogni nodo una soglia su una feature specifica, fino a raggiungere una foglia che identifica la classe del guasto. Il suo grande vantaggio è la velocità di esecuzione e la trasparenza (interpretabilità) del modello risultante.

7.5 Reti Neurali per il Rilevamento Guasti

Le reti neurali artificiali si utilizzano nella diagnostica principalmente in due modalità:

- **Apprendimento Supervisionato (Classificazione)**: La rete riceve in input i sintomi o i dati grezzi dei sensori e viene addestrata a produrre in output la classe del guasto (es. 0 = Sano, 1 = Guasto A, 2 = Guasto B). Richiede un dataset con guasti storici etichettati (*labeled data*), che nella pratica industriale è spesso difficile da ottenere.
- **Apprendimento Non Supervisionato (Autoencoder)**: La rete neurale viene addestrata **esclusivamente sui dati sani** per imparare a comprimere e ricostruire fedelmente il segnale nominale. Quando in fase operativa arriva un dato anomalo (guasto), la rete, non avendo mai visto quella pattern durante l'addestramento, non riuscirà a ricostruirlo correttamente. L'**errore di ricostruzione** (residuo) sarà elevato e farà scattare l'allarme, senza aver mai richiesto dati di guasto etichettati durante il training.

8 Test di Ipotesi: Z-Test, Errori e Metriche

8.1 Concetto Base e Ipotesi

Quando si monitora un residuo o un sintomo, non si ha a che fare con un numero fisso, ma con un segnale variabile (variabile aleatoria) a causa del rumore. Il test di ipotesi statistico serve a decidere matematicamente se un'anomalia è un vero guasto o solo una fluttuazione casuale. Si formulano due ipotesi contrapposte:

- **Ipotesi nulla (H_0):** Il sistema è sano. Il valore medio μ del segnale misurato è uguale al valore nominale desiderato μ_0 .
- **Ipotesi alternativa (H_1):** C'è un guasto. La media del segnale si è spostata rispetto al valore nominale.

8.2 Errori di Tipo I e di Tipo II

La decisione statistica può commettere due tipi di errori:

- **Errore di Tipo I (Falso Allarme – *False Positive*):** Si rifiuta H_0 quando è vera. Si dichiara un guasto che non c'è. La probabilità di commettere questo errore si chiama α (livello di significatività). In ambiente produttivo è spesso considerato l'errore più grave perché ferma impianti sani, sprecando denaro e tempo.
- **Errore di Tipo II (Mancato Allarme – *False Negative*):** Si accetta H_0 quando è falsa. C'è un guasto reale, ma il sistema non lo rileva. La probabilità di commettere questo errore si chiama β . Può avere conseguenze catastrofiche (rottura incontrollata del componente).

I due errori sono in compromesso: abbassare la soglia riduce β (meno guasti mancati) ma aumenta α (più falsi allarmi), e viceversa.

8.3 Metriche: Matrice di Confusione, Precision e Recall

Le prestazioni di un sistema di rilevamento si quantificano tramite la **matrice di confusione**, che raccoglie quattro conteggi: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) e False Negative (FN). Da questi si ricavano due metriche fondamentali:

- **Precision (Precisione):**

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (40)$$

Misura la percentuale di allarmi scattati che corrispondevano effettivamente a guasti reali. Una Precision elevata indica pochi falsi allarmi.

- **Recall (o Probability of Detection – POD):**

$$POD = \frac{TP}{TP + FN} \quad (41)$$

Misura quanti guasti reali il sistema è riuscito a intercettare sul totale dei guasti avvenuti. Un POD elevato indica pochi guasti mancati.

Precision e Recall sono duali: migliorare l'uno tende a peggiorare l'altro (stesso compromesso degli Errori di Tipo I e II). La scelta del bilanciamento dipende dalla criticità dell'applicazione.

8.4 Formula dello Z-Test

Lo Z-Test si usa quando il numero di campioni è elevato e la varianza σ^2 è nota. Il parametro Z è:

$$Z = \frac{\hat{\mu}(N) - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{N}}} \quad (42)$$

dove $\hat{\mu}(N)$ è la media del campione misurato, μ è la media attesa (condizione sana), σ è la deviazione standard e N è il numero di campioni.

8.5 Interpretazione

Il valore Z misura quante “deviazioni standard” la misura si sta allontanando dal valore sano. Scegliendo un livello di significatività del 5% ($\alpha = 0.05$), si stabiliscono due valori critici ai bordi della campana Gaussiana (tipicamente -1.96 e $+1.96$):

- Se Z cade nell'intervallo $[-1.96, +1.96]$, si accetta H_0 (sistema sano).
- Se Z cade all'esterno (nelle code), si rifiuta H_0 e si dichiara l'allarme.

9 Sensori: Caratteristiche Statiche e Dinamiche

9.1 Definizione di Sensore

Un **sensore** (o trasduttore) è un dispositivo fisico in grado di rilevare una grandezza fisica (temperatura, pressione, velocità, ecc.) e di convertirla in un segnale di diversa natura, tipicamente elettrico (tensione, corrente) o digitale, elaborabile da un sistema di controllo.

Il comportamento di un sensore reale è descritto da due macro-categorie di caratteristiche:

- **Caratteristiche Statiche:** Descrivono il comportamento a regime, ovvero quando la grandezza in ingresso è costante o varia estremamente lentamente.

- **Caratteristiche Dinamiche:** Descrivono il comportamento transitorio quando la grandezza in ingresso varia bruscamente o ad alta frequenza.

9.2 Caratteristiche Statiche

9.2.1 Risoluzione

È la **più piccola variazione** della grandezza in ingresso che provoca una variazione apprezzabile nel segnale di uscita. La caratteristica statica corrispondente si disegna come una **funzione a gradinata** (*staircase*): la larghezza orizzontale di ogni gradino rappresenta la risoluzione.

Per un sensore digitalizzato con convertitore Analogico-Digitale a n bit e fondo scala f :

$$R = \frac{f}{2^n} \quad (43)$$

Ad esempio, un sensore con fondo scala di 10 V e 10 bit ha una risoluzione di $10/1024 \approx 0.0097$ V: variazioni inferiori a questa soglia risultano invisibili al sensore.

9.2.2 Sensibilità

È il rapporto tra la variazione del segnale di uscita e la variazione della grandezza di ingresso che l'ha generata:

$$S = \frac{\Delta Y}{\Delta X} \quad \text{oppure} \quad S = \frac{dy}{dx} \quad (\text{per curve non lineari}) \quad (44)$$

Graficamente rappresenta la **pendenza** della curva caratteristica statica del sensore. Un sensore con curva più ripida è più sensibile: a parità di ΔX produce un ΔY maggiore e più facilmente leggibile.

9.2.3 Caratteristica Statica Non Lineare

Una curva reale può essere **affine** (retta non passante per l'origine, $y = mx + q$, con offset q) o **non lineare** (es. lievemente parabolica o esponenziale). In una curva non retta la sensibilità non è costante, ma varia punto per punto e corrisponde alla pendenza della retta tangente nel punto operativo considerato.

9.2.4 Accuratezza e Precisione

Questi due concetti sono ortogonali in statistica. Effettuando N misurazioni della stessa grandezza fissa, si ottiene una distribuzione Gaussiana a causa del rumore.

- **Accuratezza (*Accuracy*):** Indica quanto il valore medio μ delle misurazioni si avvicina al valore vero assoluto. È legata agli errori sistematici (es. taratura

errata). Sulla Gaussiana: se il picco della campana è centrato sul valore vero, il sensore è accurato; se è spostato (bias), è inaccurato.

- **Precisione (*Precision*):** Indica la ripetibilità della misura, ossia quanto le singole misurazioni sono vicine tra loro a prescindere dal valore vero. È legata agli errori accidentali (rumore). Sulla Gaussiana: è rappresentata dalla varianza σ^2 . Una campana stretta e alta indica alta precisione; una campana larga e piatta indica bassa precisione.

9.3 Caratteristiche Dinamiche e Sensori del Secondo Ordine

Le caratteristiche dinamiche sono fondamentali quando si devono misurare fenomeni variabili nel tempo ad alta velocità (es. vibrazioni, pressioni impulsive). Un sensore con dinamica lenta rispetto al fenomeno da misurare introduce una distorsione del segnale (riduzione dell'ampiezza dei picchi e ritardo di fase).

Molti sensori complessi (dotati di massa, elasticità e smorzamento, come accelerometri e trasduttori di pressione) seguono un'equazione differenziale del secondo ordine:

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} + B \frac{dy}{dt} + K y = F(t) \quad (45)$$

dove M è la massa equivalente, B è il coefficiente di smorzamento viscoso e K è la rigidità equivalente.

In forma polinomiale generalizzata:

$$b_2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + b_1 \frac{dy(t)}{dt} + b_0 y(t) = u(t) \quad (46)$$

9.3.1 Risposta al Gradino e Coefficiente di Smorzamento

Sottoposto a un ingresso a gradino, il sensore risponde in modo diverso a seconda del coefficiente di smorzamento ζ :

1. **Sottosmorzato ($\zeta < 1$, *Underdamped*):** L'uscita sale rapidamente, supera il valore reale (sovraelongazione o *overshoot*) e oscilla in modo smorzato prima di assestarsi al valore finale.
2. **Smorzamento Critico ($\zeta = 1$, *Critically Damped*):** Il sensore raggiunge il valore finale nel tempo minimo possibile senza compiere alcuna oscillazione. È la condizione di progettazione ideale.
3. **Sovrasmorzato ($\zeta > 1$, *Overdamped*):** Il sensore non oscilla, ma impiega un tempo molto lungo per raggiungere il valore finale (risposta lenta e "letargica").

9.3.2 Esempio Pratico: Accelerometro

L'accelerometro (piezoelettrico o MEMS capacitivo) è l'esempio canonico di sensore del secondo ordine. Al suo interno vi è una massa "sismica" M sospesa su una struttura elastica (micro-molla in silicio o cristallo piezoelettrico, rigidità K), immersa in un gas o fluido che fornisce smorzamento viscoso B .

Quando la macchina vibra, l'involucro del sensore si muove, ma la massa interna, per inerzia, tende a restare ferma. Questa differenza di posizione comprime la "molla" generando un segnale proporzionale all'accelerazione. Trattandosi di un sistema meccanico massa-molla-smorzatore, il sistema è intrinsecamente un sistema del secondo ordine. Se la frequenza della vibrazione si avvicina alla **frequenza di risonanza naturale** della massa interna, il segnale del sensore viene enormemente amplificato: per questo il coefficiente di smorzamento ζ è critico per stabilizzare la risposta.

9.3.3 Risposta in Frequenza e Banda Passante

Se l'ingresso oscilla a frequenze crescenti, un sensore del secondo ordine presenta:

- Una **banda piana** (zona di lavoro corretto) a basse frequenze.
- Una **risonanza** alla frequenza naturale f_r , con amplificazione del segnale.
- Un **attenuazione rapida** (caduta) al di sopra della frequenza di risonanza.

10 Filtri Digitali per la Diagnostica: FIR e IIR

I segnali grezzi provenienti dai sensori sono quasi sempre affetti da rumore. Per estrarre i sintomi utili si utilizzano filtri digitali nel dominio discreto (z).

10.1 Filtri FIR (Finite Impulse Response)

Un filtro FIR calcola l'uscita come una combinazione lineare (media pesata) solo degli ingressi passati e presenti, senza retroazione.

Equazione

$$y(k) = \sum_{i=0}^{m-1} h(i) u(k-i) \quad (47)$$

dove $y(k)$ è l'uscita filtrata, $h(i)$ è la risposta impulsiva (i pesi del filtro) e $u(k-i)$ sono i campioni di ingresso ritardati.

Vantaggi e Svantaggi

- **Vantaggi:** Garantiscono sempre la stabilità del sistema (nessuna retroazione, nessun polo al di fuori del cerchio unitario); presentano fase esattamente lineare (non distorcono la forma del segnale, fondamentale per l'analisi dei picchi temporali); sono efficienti da realizzare in hardware.
- **Svantaggi:** Per ottenere lo stesso potere filtrante di un filtro IIR equivalente, richiedono un ordine m molto elevato, con maggiore carico computazionale e un ritardo temporale superiore nel rilevamento del guasto.

10.2 Filtri IIR (Infinite Impulse Response)

I filtri IIR utilizzano anche le uscite passate (retroazione). Una struttura base del primo ordine è:

$$H_1(z) = \frac{1 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} \quad (48)$$

Vantaggi e Svantaggi

- **Vantaggi:** Molto potenti con ordini bassi; raggiungono l'attenuazione desiderata con un numero ridotto di coefficienti.
- **Svantaggi:** Introducono distorsione di fase non lineare; avendo un denominatore, presentano il rischio matematico di instabilità se i poli escono dal cerchio unitario nel piano z .

10.3 Compromesso dei Filtri nella Diagnostica

Più “pesante” è il filtro (taglio netto del rumore), più pulito sarà il segnale, ma **maggiore sarà il ritardo temporale (delay di fase)** introdotto. In diagnostica, un filtro eccessivamente aggressivo fa rilevare il guasto con secondi di ritardo, il che può avere conseguenze critiche.

11 Analisi Spettrale e Trasformata di Fourier

11.1 Motivazione

Nell'analisi vibrazionale di macchine rotanti (motori, cuscinetti, ingranaggi), l'analisi nel dominio del tempo spesso non è sufficiente per identificare la natura del guasto. È necessario passare al dominio della frequenza.

Il **Teorema di Fourier** stabilisce che qualsiasi segnale complesso, per quanto caotico, può essere scomposto in una somma di onde sinusoidali semplici, ognuna con la propria ampiezza, frequenza e fase.

11.2 Trasformata di Fourier Continua (CTFT)

Si applica a segnali continui nel tempo.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (49)$$

L'integrale rappresenta una correlazione (prodotto scalare) tra il segnale $x(t)$ e un'onda pura complessa $e^{-j\omega t}$ alla frequenza ω . Se il segnale contiene quella frequenza, i due segnali entrano in risonanza e l'integrale restituisce un valore elevato (picco nello spettro); altrimenti l'integrale tende a zero.

11.3 Trasformata di Fourier Discreta (DFT)

Nella realtà, i sensori campionano il segnale a intervalli regolari. Su un vettore di N campioni $x[n]$, l'integrale diventa una sommatoria:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad (50)$$

Si testa una per una le frequenze k per vedere quali sono presenti nel segnale digitale.

11.4 Fast Fourier Transform (FFT)

La FFT **non** è una nuova trasformata matematica: è un **algoritmo informatico ottimizzato** per calcolare la DFT. L'algoritmo di Cooley-Tukey sfrutta le simmetrie delle funzioni seno e coseno per ridurre le operazioni da N^2 (DFT diretta) a $N \log_2(N)$, rendendo praticabile la diagnostica in tempo reale.

11.5 Limite di Fourier: Segnali Non Stazionari

Fourier integra da $-\infty$ a $+\infty$: fornisce informazioni su *quali* frequenze sono presenti nel segnale, ma **non dice quando si sono presentate**.

- **Segnali Stazionari:** Le caratteristiche in frequenza non cambiano nel tempo (es. motore a velocità costante). La FFT classica è perfetta.
- **Segnali Non Stazionari:** Le frequenze cambiano nel tempo (es. motore in avviamento, urto improvviso di un dente di ingranaggio). La FFT produce una “macchia” confusa nello spettro, perdendo completamente l'informazione temporale.

11.6 STFT: Short-Time Fourier Transform

Per sapere *quando* avviene una certa frequenza, la STFT introduce la **finestratura** (*windowing*).

Come funziona Si prende una finestra temporale stretta (es. 0.1 s) e la si fa scorrere lungo il segnale, calcolando la FFT solo all'interno di quella finestra.

Formula

$$X(t, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) w(\tau - t) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (51)$$

dove $w(\tau - t)$ è la funzione finestra (es. Finestra di Hamming) centrata nell'istante t .

Risultato: Spettrogramma Il risultato è un grafico tridimensionale (o un'immagine a colori) in cui l'asse X è il **Tempo**, l'asse Y è la **Frequenza** e il colore rappresenta l'**Ampiezza** dell'energia.

Difetto della STFT: Principio di Indeterminazione di Gabor-Heisenberg

La STFT impone un compromesso rigido e costante per l'intera durata del segnale:

- **Finestra larga:** ottima risoluzione in frequenza, pessima risoluzione temporale.
- **Finestra stretta:** ottima risoluzione temporale, frequenza sfocata e imprecisa.

11.7 Trasformata Wavelet (WT)

La Trasformata Wavelet è l'evoluzione per i segnali non stazionari complessi. Risolve il compromesso della STFT mediante la **risoluzione adattiva**.

Concetto: l'Ondina Madre Invece di onde sinusoidali infinite, la Wavelet usa una "Ondina Madre" (*Mother Wavelet*): una piccola perturbazione che inizia da zero, oscilla brevemente e torna a zero.

Dilatazione e Traslazione L'algoritmo compie due azioni sull'Ondina Madre:

1. **Shift (Traslazione - τ):** Fa scorrere l'ondina lungo l'asse del tempo.
2. **Scale (Scalatura - s):** Stira o comprime l'ondina.

Formula: CWT (Continuous Wavelet Transform)

$$W(s, \tau) = \frac{1}{\sqrt{s}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \psi^*\left(\frac{t - \tau}{s}\right) dt \quad (52)$$

dove s è il fattore di scala, τ è il tempo di traslazione e ψ è la funzione Wavelet madre.

Superiorità della Wavelet sulla STFT La Wavelet si adatta automaticamente al contenuto del segnale:

- Con **scala piccola** (ondina compressa) si comporta come una finestra strettissima, perfetta per catturare **eventi ad alta frequenza e brevissima durata** (es. il rumore istantaneo di una crepa metallica).
- Con **scala grande** (ondina dilatata) si comporta come una finestra larga, perfetta per analizzare **eventi a bassa frequenza e lunga durata** (es. usura graduale o disallineamento dell'albero).

Il risultato è lo **Scalogramma**, che permette di isolare e rilevare guasti transitori che la FFT e la STFT non sarebbero in grado di identificare chiaramente.

12 Modelli di Prognosi e Stima della RUL

12.1 Definizione di RUL

La **RUL (Remaining Useful Life)** è il tempo residuo di vita utile di un componente prima che raggiunga la condizione di guasto. La sua stima è l'obiettivo centrale della prognosi.

12.2 Pipeline Data-Driven per la Prognosi

Il workflow generale di prognosi tramite Machine Learning si articola nei seguenti step:

1. **Acquisizione Dati:** Raccogliere serie temporali dei segnali dei sensori in condizioni operative nominali e, quando disponibili, fino alla rottura del componente (*run-to-failure*).
2. **Pre-processamento:** Pulizia del segnale grezzo: filtraggio del rumore (filtri FIR/IIR, media mobile), gestione dei valori mancanti e sincronizzazione temporale dei diversi sensori.
3. **Estrazione delle Feature (CI):** Si estraggono le caratteristiche rilevanti che descrivono lo stato di salute della macchina (es. RMS, picco, kurtosis, skewness, energia spettrale in bande di frequenza). In prognosi, queste feature si chiamano **Indicatori di Condizione (CI)**.
4. **Addestramento del Predittore della RUL:** Si utilizza un modello (similarità, degradazione, sopravvivenza o rete neurale) che prende i CI estratti come input per stimare il tempo residuo di vita.

5. **Integrazione / Deployment:** Il modello addestrato viene inserito nel sistema di supervisione operativo (edge computing o cloud) per la stima della RUL in tempo reale.

12.3 Metriche per gli Indicatori di Condizione (CI)

Non tutte le feature estratte sono ugualmente utili per la prognosi. Per selezionare le feature più adatte, si valutano tre proprietà quantitative:

- **Monotonicità (*Monotonicity*):** Misura quanto l'indicatore mostra un andamento unicamente crescente o decrescente man mano che il componente si avvicina alla rottura. Un CI non monotono (che oscilla su e giù) rende la stima della RUL instabile e inaffidabile.
- **Prognosability:** Misura la variabilità del valore dell'indicatore al momento esatto della rottura, confrontando più esperimenti *run-to-failure*. Un'alta prognosability significa che tutti i componenti si rompono quando l'indicatore raggiunge lo stesso valore fisso, rendendo la soglia di rottura ben definita e invariante.
- **Trendability:** Misura la correlazione (similarità di forma) tra le curve di degradazione di diversi esperimenti *run-to-failure*. Se tutti i componenti analizzati seguono la stessa traiettoria di usura, la trendability è alta e il modello prognostico sarà generalizzabile.

12.4 Modelli di Similarità

I modelli di similarità stimano la RUL confrontando l'indicatore di condizione (CI) attuale con un database storico di componenti simili che si sono già rotti (*run-to-failure*). La RUL è stimata come:

$$RUL = \mu_e(TTF_n) - t \quad (53)$$

dove $\mu_e(TTF_n)$ è la mediana del tempo di vita degli n componenti storici più simili e t è il tempo attuale di funzionamento. Esistono tre varianti principali:

1. **Hashed-feature:** I lunghi profili temporali di degradazione storici vengono compressi in indici sintetici (valori hash o medie). La RUL si calcola confrontando l'hash attuale con quelli storici. Vantaggi: velocissimo, occupa poca memoria. Svantaggi: meno accurato se la funzione hash perde dettagli significativi.
2. **Pairwise (a coppie):** Non si comprime nulla. Si sovrappongono e confrontano le intere serie temporali storiche con quella attuale, punto per punto, usando l'algoritmo *Dynamic Time Warping* (DTW), che permette di stirare o comprimere il tempo per allineare le curve. Vantaggi: altamente accurato. Svantaggi:

richiede potenza di calcolo e memoria enormi.

3. **Residual Similarity:** Per ogni componente storico rotto si addestra un modello matematico (es. ARMA o polinomiale). In tempo reale, si passano i dati attuali attraverso tutti i modelli storici. I modelli che generano il residuo più piccolo (minore errore di predizione) corrispondono ai componenti storicamente più simili.

12.5 Modelli di Degradazione

Si utilizzano quando un sensore misura un indicatore di condizione (CI) il cui andamento riflette chiaramente l'usura nel tempo (es. profondità di una crepa o incremento delle vibrazioni).

L'algoritmo si concentra esclusivamente sulla storia recente della singola macchina attuale. Si sceglie un modello matematico (lineare, quadratico o esponenziale) e lo si adatta agli ultimi dati raccolti. La RUL è il tempo mancante affinché la curva estrapolata intersechi una **soglia di rottura** (Hazard Zone) definita a priori.

12.6 Modelli di Sopravvivenza (Survival Models)

Si utilizzano quando non sono disponibili indicatori di condizione chiari e non è possibile misurare il degrado in tempo reale. L'unica informazione disponibile è l'età del componente e un registro storico di quando componenti simili si sono rotti.

È un approccio puramente statistico e probabilistico. Si modella la probabilità di sopravvivenza del componente usando distribuzioni come la **Weibull**. La RUL è il valore atteso (o la mediana) del tempo di vita totale basato sulla curva di probabilità, a cui si sottrae il tempo di funzionamento attuale.

13 Affidabilità, Disponibilità e Manutenibilità

13.1 Definizioni e Formule Fondamentali

- **Affidabilità (Reliability – $R(t)$):** La probabilità che un componente svolga la sua funzione richiesta, in condizioni operative specificate, senza guastarsi nell'intervallo di tempo da 0 a t :

$$R(t) = 1 - F(t) \tag{54}$$

dove $F(t)$ è la probabilità cumulativa di rottura.

- **Manutenibilità (Maintainability – $M(t)$):** La probabilità che un componente guasto venga riparato e riportato in funzionamento entro un dato tempo t . È legata al **MTTR** (*Mean Time To Repair*).

- **Disponibilità (Availability – A):** La probabilità che il sistema sia funzionante in un generico istante t . A regime:

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} \quad (55)$$

13.2 Densità di Probabilità di Guasto

- Nel **continuo**, $f(t)$ è la densità di probabilità di guasto (PDF), che rappresenta la rapidità con cui la probabilità di guasto si accumula nel tempo:

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} \quad (56)$$

- Nel **discreto**, $f(t_i)$ è la funzione di massa di probabilità e rappresenta la probabilità esatta che il guasto avvenga nell'intervallo i -esimo:

$$f(t_i) = P(T = t_i) \quad (57)$$

13.3 Tasso di Guasto e MTTF

Il **tasso di guasto** (*Failure Rate*) $\lambda(t)$ è la probabilità di guastarsi nell'istante successivo, dato che il componente è sopravvissuto fino a quel momento:

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} \quad (58)$$

La relazione tra MTTF e λ vale in forma semplice **solo se il tasso di guasto è costante**. In questo caso la distribuzione dei guasti è esponenziale e:

$$MTTF = \int_0^\infty R(t) dt = \frac{1}{\lambda} \quad (59)$$

13.4 La Curva a Vasca da Bagno e Limiti dell'MTTF

La curva a vasca da bagno descrive l'andamento tipico del tasso di guasto $\lambda(t)$ nel ciclo di vita di un componente in tre fasi:

1. **Mortalità infantile:** λ decrescente (difetti di fabbricazione che si manifestano presto).
2. **Vita utile:** λ costante (guasti casuali).
3. **Usura/Invecchiamento:** λ crescente (degrado progressivo).

Poiché l'MTTF presuppone matematicamente un tasso di guasto costante (il componente non invecchia), calcolare l'MTTF su tutta la vita del componente produce un valore fuorviante: un componente in fase di usura si guasta molto più rapidamente di

quanto l'MTTF teorico suggerirebbe.

13.5 Distribuzione di Weibull

La distribuzione di **Weibull** è la distribuzione statistica più flessibile e versatile per modellare i tempi di guasto. È preferita alla distribuzione esponenziale perché il suo parametro di forma k le permette di modellare *tutte e tre* le fasi della curva a vasca da bagno con un'unica distribuzione.

La funzione di affidabilità di Weibull è:

$$R(t) = e^{-(t/\lambda)^k} \quad (60)$$

e il corrispondente tasso di guasto è:

$$\lambda(t) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{t}{\lambda} \right)^{k-1} \quad (61)$$

dove $\lambda > 0$ è il **parametro di scala** (legato all'MTTF) e $k > 0$ è il **parametro di forma**, che controlla il comportamento del tasso di guasto:

- $k < 1$: Il tasso di guasto è **decrescente** nel tempo. Modella la fase di **mortalità infantile** (difetti di fabbricazione che si manifestano presto).
- $k = 1$: Il tasso di guasto è **costante**. Weibull si riduce alla distribuzione esponenziale. Modella la **vita utile** (guasti puramente casuali). $MTTF = \lambda$.
- $k > 1$: Il tasso di guasto è **crescente** nel tempo. Modella la fase di **usura e invecchiamento** (degrado progressivo).

Grazie a questa flessibilità, la Weibull è utilizzata sia nei Survival Models per stimare la RUL, sia nelle analisi di affidabilità di sistema (FTA) per calcolare la probabilità di guasto dei singoli componenti.

14 Affidabilità dei Sistemi Complessi: Reliability Block Diagrams (RBD)

Quando non si analizza il singolo componente ma un intero impianto, si utilizza lo schema a blocchi dell'affidabilità (RBD) per calcolare l'affidabilità totale $R_{sys}(t)$ conoscendo l'affidabilità $R_i(t)$ dei singoli moduli.

14.1 Sistemi in Serie

Il sistema funziona solo se **tutti** i componenti funzionano. Se uno solo si rompe, il sistema si ferma (es. un nastro trasportatore con motore e riduttore meccanico in

cascata).

$$R_{sys}(t) = \prod_{i=1}^n R_i(t) \quad (62)$$

Poiché ogni R_i è compreso tra 0 e 1, il prodotto è sempre inferiore al valore più basso. Un sistema in serie è sempre meno affidabile del suo componente più debole.

14.2 Sistemi in Parallelo (Ridondanza Attiva)

Il sistema fallisce solo se **tutti** i componenti si rompono; basta che uno funzioni per mantenere il sistema operativo (es. due pompe in parallelo).

Si ragiona in termini di probabilità di guasto $F(t) = 1 - R(t)$: il sistema fallisce solo se tutti i blocchi falliscono contemporaneamente:

$$F_{sys}(t) = \prod_{i=1}^n F_i(t) \quad (63)$$

Tornando all'affidabilità:

$$R_{sys}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - R_i(t)] \quad (64)$$

Aggiungere componenti in parallelo aumenta vertiginosamente l'affidabilità totale dell'impianto.

14.3 Sistemi k -su- n (Voting Systems)

Il sistema dispone di n componenti, ma per funzionare ne bastano almeno k operativi (es. tre sensori di fumo, l'allarme scatta se almeno due lo segnalano). Assumendo componenti identici con affidabilità R , si usa la distribuzione binomiale:

$$R_{sys}(t) = \sum_{i=k}^n \binom{n}{i} R^i (1 - R)^{n-i} \quad (65)$$

15 Safety, Security e FMEA

15.1 Safety vs. Security

Questi due termini hanno significati diametralmente opposti nell'ingegneria dei sistemi:

- **Safety (Sicurezza Funzionale):** Protegge le **persone e l'ambiente dal sistema**. Riguarda i guasti accidentali, l'usura e gli errori di progettazione (es. un robot industriale che, a causa di un cortocircuito, colpisce un operaio).

Si affronta con sensori ridondati, barriere fisiche, arresti di emergenza, analisi FTA e FMEA.

- **Security (Sicurezza Informatica/Fisica):** Protegge il **sistema dalle persone**. Riguarda minacce intenzionali e dolose (es. un attacco hacker al sistema di controllo del robot, malware, spionaggio industriale). Si affronta con firewall, crittografia e autenticazione.

15.2 FMEA e FMECA

La **FMEA** (*Failure Mode and Effects Analysis*) è una tecnica qualitativa e “bottom-up” usata in fase di progettazione. Si compila una tabella sistematica per ogni singolo componente del sistema.

Per ogni componente si identificano:

1. **Failure Mode:** Come si può rompere? (es. tubo crepato, valvola bloccata)
2. **Cause:** Perché succede? (es. corrosione)
3. **Effetti:** Cosa comporta per il sistema? (es. perdita di pressione)

Nella sua evoluzione **FMECA** (*Failure Mode, Effects and Criticality Analysis*), si aggiunge il calcolo del **RPN (Risk Priority Number)**:

$$RPN = Occorrenza \times Severit \times Rilevabilit \quad (66)$$

Ogni fattore assume valori da 1 a 10. Componenti con RPN molto alto richiedono riprogettazione o interventi di manutenzione più frequenti.

15.3 Classi di Rischio e Matrice del Rischio

Il rischio è la combinazione di due fattori:

1. **Probabilità (o Frequenza):** Quanto spesso avviene l'evento.
2. **Severità (o Magnitudo):** Quanto sono gravi i danni.

Questi due fattori vengono incrociati in una **Matrice del Rischio**. Il risultato determina la classe di rischio (Basso, Medio, Alto, Inaccettabile). Se un rischio cade nella classe inaccettabile (alta probabilità e conseguenze catastrofiche), la safety del sistema è violata e sono obbligatorie misure di mitigazione.

Un guasto che viola la safety si chiama **Hazard**: è una condizione che non solo rompe la macchina, ma ha il potenziale di innescare eventi catastrofici che minacciano la salute umana o l'ambiente. L'**Hazard Analysis (HA)** ha proprio il compito di identificare questi guasti critici, distinguendoli dai guasti ordinari.

15.4 FTA: Fault Tree Analysis

La **FTA** (*Fault Tree Analysis*) è una tecnica di analisi della sicurezza **top-down** utilizzata principalmente in fase di progettazione. Il punto di partenza è l'**evento catastrofico** che si vuole evitare (Top Event, es. “esplosione del reattore”).

Si costruisce graficamente un albero logico scendendo verso le cause primarie attraverso porte logiche booleane:

- **Porta AND:** L'evento genitore avviene solo se **tutti** gli eventi figli avvengono contemporaneamente. La probabilità è il *prodotto* delle probabilità dei figli: $P_{AND} = \prod_i P_i$.
- **Porta OR:** L'evento genitore avviene se **almeno uno** degli eventi figli avviene. Per eventi rari (probabilità piccole): $P_{OR} \approx \sum_i P_i$.

Si parte dal Top Event e si scende nei rami fino alle **cause primarie** (failure di singoli componenti), di cui si conoscono le probabilità. Risalendo l'albero con le regole AND/OR si calcola la probabilità totale del Top Event e si identificano i **Minimal Cut Sets**: le combinazioni minime di guasti simultanei che da sole sarebbero sufficienti a causare il Top Event.

15.5 ETA: Event Tree Analysis

L'**ETA** (*Event Tree Analysis*) è una tecnica **bottom-up** complementare alla FTA. Mentre la FTA parte dal disastro e cerca le cause, l'ETA parte da un **evento iniziatore** (es. rottura di un tubo, cortocircuito) e costruisce un albero ramificato verso le possibili **conseguenze**.

Ad ogni nodo dell'albero si pone la domanda: la barriera di protezione (es. allarme, valvola di sicurezza, intervento dell'operatore) ha funzionato o è fallita? A ogni ramo corrisponde una probabilità condizionata (funzionamento o fallimento della barriera). Al termine di ogni percorso dell'albero si trova uno **scenario finale** con la sua probabilità complessiva (prodotto delle probabilità dei nodi attraversati) e la severità delle conseguenze.

L'ETA si usa tipicamente *dopo* la FTA e l'HA: una volta identificati i guasti critici (Hazard) tramite FTA/HA, l'ETA ne valuta le conseguenze tenendo conto delle barriere di sicurezza presenti nell'impianto.

16 Sistemi Tolleranti ai Guasti (FTC) e Dependability

16.1 Dependability (Fidatezza)

La **Dependability** è un concetto ombrello che descrive la fiducia globale che si può riporre in un sistema. Si compone dei seguenti attributi principali:

- **Availability (Disponibilità):** Prontezza all'uso.

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} \quad (67)$$

- **Reliability (Affidabilità):** Continuità del servizio senza guasti nell'intervallo $[0, t]$.
- **Safety (Sicurezza):** Assenza di conseguenze catastrofiche per utenti e ambiente.
- **Maintainability (Manutenibilità):** Facilità e rapidità di riparazione. Si misura con l'**MTTR** (*Mean Time To Repair*) ed è la probabilità che un'azione di manutenzione venga completata entro un tempo t .

16.2 Ridondanza Hardware: Hot, Warm e Cold Standby

La **ridondanza hardware** consiste nella replica fisica di componenti critici per garantire la continuità operativa in caso di guasto. A differenza della ridondanza analitica (software), ha un costo maggiore in termini di materiale e spazio, ma offre una protezione immediata e indipendente dal modello matematico. Esistono tre modalità operative per il componente ridondante:

- **Hot Standby (Ridondanza Attiva):** Il componente ridondante è **pienamente acceso e operativo** in parallelo al componente principale, elaborando gli stessi dati in tempo reale. In caso di guasto del principale, la commutazione è **istantanea** (tempo di commutazione zero) e non provoca alcuna interruzione del servizio. Lo svantaggio è che il componente di riserva **invecchia alla stessa velocità** del principale, riducendo potenzialmente la vita utile complessiva.
- **Cold Standby (Ridondanza Passiva):** Il componente ridondante è **completamente spento**. Viene attivato solo *dopo* la rottura del componente principale. Il **ritardo di attivazione** (tempo necessario all'avvio) può essere significativo e causa una breve interruzione del servizio. Il grande vantaggio è che il componente di riserva **non invecchia** mentre è spento, mantenendo la sua affidabilità nominale per molto più tempo.
- **Warm Standby:** Condizione intermedia tra Hot e Cold. Il componente ridondante è **acceso ma in modalità a riposo** (basso consumo energetico, dati non sincronizzati in tempo reale). Il tempo di commutazione è ridotto rispetto al Cold Standby ma non nullo. L'invecchiamento è rallentato rispetto all'Hot Standby ma non assente.

16.3 FTC Passivo e FTC Attivo

Un sistema **FTC (Fault Tolerant Control)** è in grado di mantenere i propri obiettivi di controllo (o di degradare le prestazioni in modo sicuro) anche in presenza di guasti.

- **FTC Passivo:** Il controllore fisso è progettato per essere sufficientemente robusto da sopportare variazioni dei parametri e piccoli guasti senza necessità di rilevare attivamente il guasto.
- **FTC Attivo (*Fault Accommodation*):** Il sistema è dinamico. Quando il blocco di rilevamento guasti genera un allarme, si attiva la fase di **riconfigurazione**: il sistema modifica in tempo reale le proprie leggi di controllo, esclude il sensore o l'attuatore guasto, o ricalcola i parametri per compensare la perdita di prestazioni, “accomodando” il guasto per evitare la rottura totale.